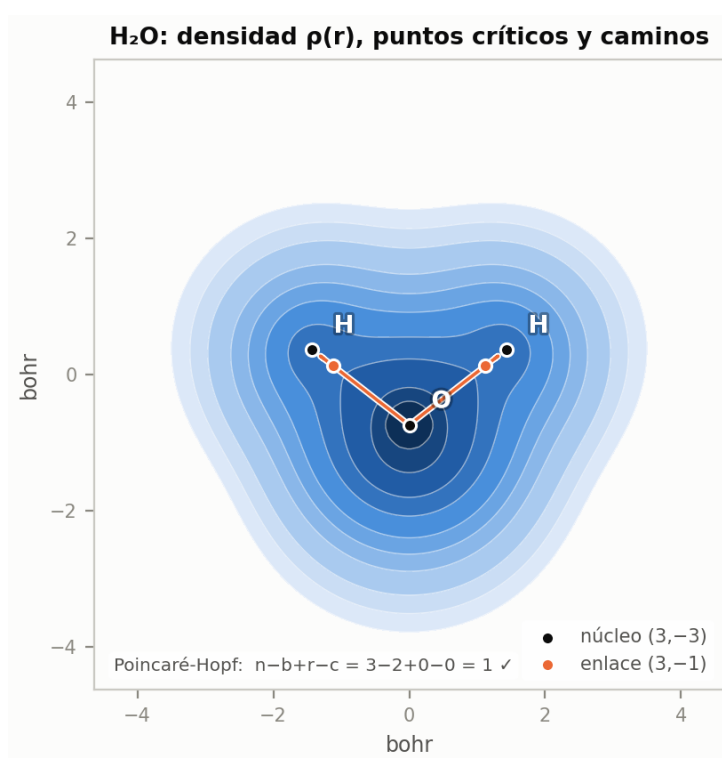


Modelos cuánticos en 3D y realidad virtual

Guía de uso y de la física que hay detrás:
qué hace cada control y qué estás viendo en pantalla



Todos los números y figuras de este documento los ha calculado el propio motor de la aplicación

Qué contiene esta guía

La aplicación hace dos cosas que normalmente van por separado: **resuelve** problemas de química cuántica —desde el átomo de hidrógeno hasta la estructura electrónica de moléculas por el método de Hartree-Fock— y los **enseña**, dibujándolos en tres dimensiones y dejándote entrar dentro de ellos con unas gafas de realidad virtual.

La guía está pensada para leerse en ese orden: primero **manejar** el programa (qué hace cada botón y cómo interpretar lo que aparece), después la **física** de cada modelo, y al final el material de **referencia**.

Parte	Capítulo	De un vistazo
I	1 · Puesta en marcha	Arrancar en el PC y en las gafas
	2 · Cómo leer lo que ves	Los colores, las cuatro representaciones, los marcadores
	3 · Los controles, modelo a modelo	Cada casilla y cada deslizador, para qué sirve
	4 · Recetas	Qué tocar para conseguir cada imagen
II	5 · Átomo de hidrógeno	La solución exacta
	6 · Orbitales híbridos	sp , sp^2 , sp^3
	7 · Partícula en una caja	De dónde sale la cuantización
	8 · Estructura fina	Espín-órbita
	9 · Átomo polielectrónico	Hartree-Fock paso a paso, Slater, SCF
	10 · Moléculas	Orbitales moleculares, curva $E(R)$, cargas
	11 · QTAIM	Átomos, enlaces y cuencas a partir de $\rho(r)$
III	12 · Notación	Qué significa cada símbolo
	13 · Validación y límites	Contraste con valores publicados
	14 · Guion de divulgación	Nueve demostraciones listas
	15 · Glosario y referencias	Vocabulario mínimo

Si solo quieres usar la aplicación, con los capítulos 2 y 3 tienes bastante. **Si vas a explicarla a otras personas**, añade el 14. **Si quieres saber qué hace por dentro**, la parte II lo cuenta sin dar por sabido nada más allá de un primer curso de química general.

Parte I

Manejar la aplicación

Arrancarla, entender la imagen y saber qué hace cada control.

1 · Puesta en marcha

Es una página web —no hay que instalar nada— construida con **Three.js** (gráficos 3D), **WebXR** (realidad virtual en el navegador) y **Vite**. Todo el cálculo está escrito desde cero en JavaScript, sin bibliotecas de química cuántica: cada número que ves en pantalla se puede rastrear hasta una línea de código legible.

En el computador

```
npm install
npm run dev      → abre http://localhost:5174/
```

El tropiezo más habitual. Hacer doble clic en index.html abre la página pero deja la escena **en blanco**: el navegador no sabe resolver por su cuenta ni la ruta /src/main.js ni el módulo three. Hace falta el servidor. Si prefieres el archivo compilado: `npm run build && npm run preview`.

En las gafas Meta Quest

Para que aparezca el botón **ENTER VR** la página debe llegar por un *contexto seguro*. Hay dos caminos que lo cumplen:

Camino	URL en las gafas	Cuándo usarlo
Cable USB (adb reverse)	http://localhost:5174/	desarrollo: no depende de la red
Despliegue en Netlify	https://quimcuant.netlify.app/	aula o público, por wifi

Abrir `http://192.168.x.x:5174/` por wifi carga la página pero **no da VR**: una dirección IP por HTTP no es contexto seguro.

Los seis modelos

Modelo	Naturaleza	Qué se obtiene
Átomo de hidrógeno	exacto	$\psi(r,\theta,\phi)$ analítica; orbitales 1s...4f; $\langle r \rangle$, Δr , nodos
Orbitales híbridos	exacto	sp, sp ² , sp ³ como combinaciones de 2s y 2p
Estructura fina	perturbativa	espín-órbita, estados $ n,\ell,j,m_j\rangle$
Partícula en una caja	exacto	1D, 2D y 3D; niveles y degeneraciones
Átomo polieletrónico	Hartree-Fock	H...Ar y sus iones; determinante de Slater
Molécula	Hartree-Fock	≈28 moléculas; orbitales, densidad, QTAIM

2 · Cómo leer lo que ves

Esta es la sección que conviene leer antes que ninguna otra. La aplicación dibuja funciones de tres variables, y para eso usa unos pocos convenios de color y de forma que, una vez aprendidos, valen para todos los modelos.

2.1 · Los colores

Hay **dos usos distintos del color**, y confundirlos es la fuente número uno de malentendidos:

- **Color por signo** — rojo y azul. Se usa cuando lo dibujado puede ser positivo o negativo: la función de onda ψ , un orbital molecular, el laplaciano, la densidad de espín. **Rojo = valor positivo**; **azul = valor negativo**. Los dos colores son igual de «reales»: el signo de ψ no se mide, pero decide si dos orbitales se suman (enlace) o se cancelan (antienlace).
- **Color por magnitud** — una rampa de claro a oscuro. Se usa cuando lo dibujado es siempre positivo: $|\psi|^2$, la densidad electrónica ρ , la ELF. Aquí no hay signo que mostrar; el color mide cuánto.

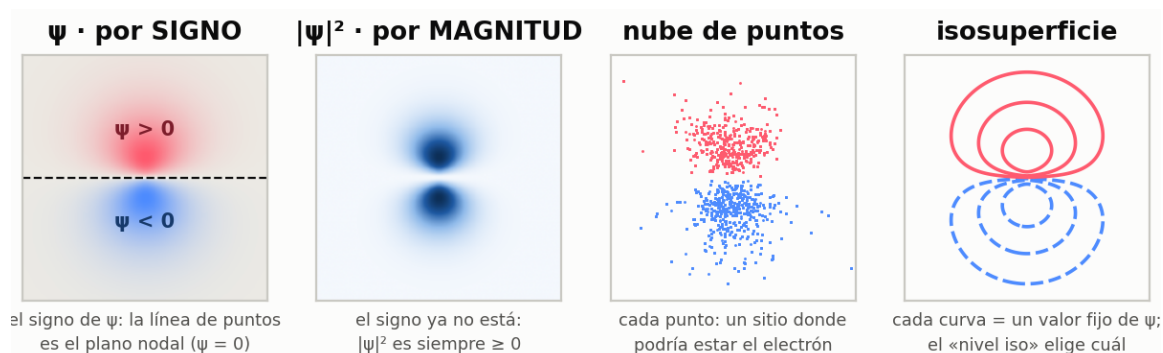


Figura 1. El mismo orbital 2p del hidrógeno, en el mismo plano, visto de las cuatro maneras que ofrece la aplicación. Los colores son exactamente los del programa.

Por eso los dos lóbulos de un orbital p salen rojo y azul. No son «dos cosas»: son las dos mitades de la misma función de onda, separadas por un plano donde ψ vale cero. Si cambias a **Densidad $|\psi|^2$** los dos lóbulos se vuelven del mismo color: al elevar al cuadrado, el signo desaparece.

Y cuando lo dibujado no es ψ

En los modelos de átomo y molécula el desplegable **Qué se dibuja** permite representar otras magnitudes. El convenio de color sigue la misma regla:

Qué se dibuja	signo	color	Qué significa el color
Orbital (ψ)	sí	rojo / azul	las dos fases del orbital
Densidad electrónica ρ	no	verde (isosup.)	dónde hay electrones
Laplaciano $-\nabla^2\rho$	sí	rojo / azul	rojo: carga concentrada (enlace, pares); azul: carga replegada
ELF (localización)	no	morado (isosup.)	regiones con un par de electrones
Densidad de espín	sí	rojo / azul	exceso de espín α (rojo) o β (azul)

2.2 · Las cuatro maneras de dibujar lo mismo

Los cuatro paneles de la figura 1 no son cuatro cosas distintas: son **los mismos números** presentados de cuatro formas, y cada una se ve mejor para una pregunta distinta.

Representación	Qué dibuja exactamente	Para qué es buena	Su trampa
Isosuperficie	la superficie donde la función vale un valor fijo	ver la forma y la simetría	parece un objeto sólido con frontera, y no lo es

Representación	Qué dibuja exactamente	Para qué es buena	Su trampa
Nube de puntos	puntos sorteados con probabilidad $\propto \psi ^2$	entender qué es una distribución de probabilidad	es ruidosa; pocos puntos engañan
Cortes (planos)	el valor sobre un plano, en color	leer el interior, que la isosuperficie tapa	solo ves ese plano
Sonda	el número exacto en un punto	pasar de la imagen al dato	un punto no cuenta la historia entera

Consejo. Empieza siempre por la nube y termina por la isosuperficie, no al revés. La nube transmite lo que un orbital es; la isosuperficie se entiende después como lo que realmente es: una curva de nivel, como las de un mapa topográfico.

2.3 · Los marcadores de QTAIM

Al activar **Puntos críticos + caminos** aparecen unas esferas de colores. Son los puntos donde el gradiente de la densidad se anula, y cada color es un tipo distinto:

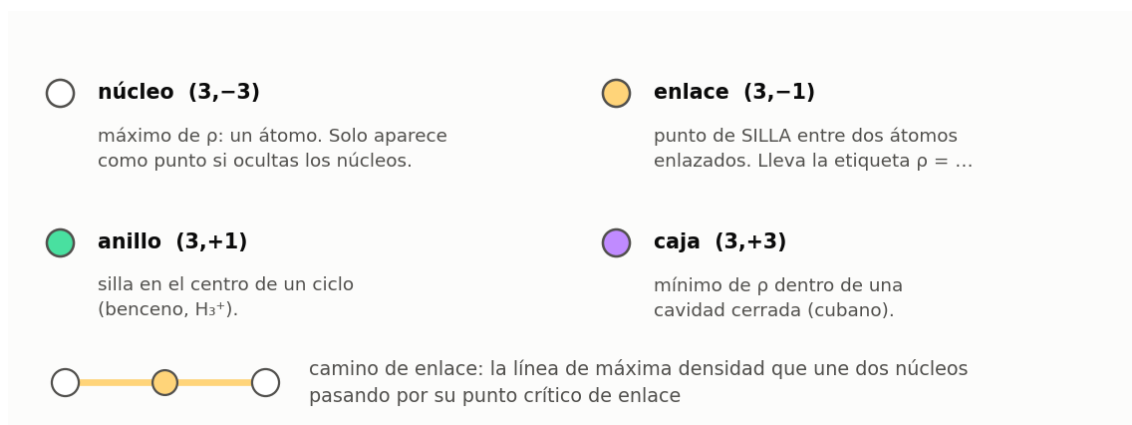


Figura 2. Los marcadores que dibuja la aplicación, con su significado.

Un detalle que confunde a todo el mundo. Los puntos críticos *nucleares* son **máximos** de la densidad, pero normalmente no se dibujan como esfera de color: ya están representados por la esfera del átomo. Si desmarcas **Núcleos**, la aplicación los marca con una esferita blanca — de lo contrario verías solo los puntos de **silla** (los de enlace) y parecería que faltan los máximos que el panel sí cuenta en la relación $n - b + r - c = 1$.

2.4 · El panel de la izquierda, bloque a bloque

El texto que aparece a la izquierda no es decorativo: es el resultado del cálculo.

Bloque	Qué te está diciendo
Cabecera (sistema, base, método)	qué se ha resuelto: núcleos, electrones, multiplicidad, tamaño de la base y si el SCF convergió y en cuántas iteraciones
Energía	energía total y su desglose: electrónica, repulsión nuclear, cinética (T) y potenciales. El cociente $-V/T$ debería valer 2 (teorema del virial): es una comprobación de que el cálculo está sano
Determinante de Slater	la función de onda concreta, con sus espín-orbitales ocupados
Orbitales atómicos / moleculares	energía, ocupación y composición de todos los orbitales ocupados más unos cuantos vacíos, con el HOMO y el LUMO marcados. En capa abierta hay columnas separadas para α ($\uparrow$) y β ($\downarrow$), porque en UHF cada espín tiene sus propios orbitales y sus propias energías: así el recuento de electrones cuadra a simple vista
Cargas atómicas	Mulliken siempre; Bader cuando lo calculas con su botón

Bloque	Qué te está diciendo
QTAIM · topología	cuántos puntos críticos de cada tipo, la comprobación de Poincaré-Hopf y una tabla con ρ , $\nabla^2\rho$ y la clasificación de cada enlace
Sonda	los valores del campo en el punto donde la has puesto

3 · Los controles, modelo a modelo

El panel **Controles** se reorganiza solo: cada modelo muestra las carpetas que le aplican y esconde las demás. Aquí van todas, con el nombre exacto que verás en pantalla.

3.1 · Selector de modelo

Control (tal cual en la app)	Qué hace	Para qué sirve
Modelo	Elige qué sistema se resuelve: hidrógeno, híbridos, átomo polielectrónico, molécula o caja 1D/2D/3D.	Es el control maestro: cambia por completo el resto del panel y lo que se dibuja.

3.2 · Átomo de hidrógeno

Control (tal cual en la app)	Qué hace	Para qué sirve
Especie (átomo)	Cambia el núcleo: ^1H , ^2H , ^3H , He^+ , Li^{2+} , Be^{3+} .	Ver cómo se contrae el orbital al subir la carga nuclear, y el efecto (pequeñísimo) de la masa del núcleo entre isótopos.
Orbital	Selecciona n , ℓ , m : de 1s hasta 4f.	Es el catálogo de formas. Contar nodos: $n - \ell - 1$ radiales y ℓ angulares.
Mostrar espín · Espín m_s	Dibuja una flecha con la proyección del espín.	Recordar que el orbital solo describe la parte espacial: el electrón lleva además su espín.
Estructura fina (j)	Pasa a los estados $ n, \ell, j, m_j\rangle$ del acoplamiento espín-órbita.	Ver que al incluir el espín los estados ya no se separan en «forma × espín».
$j = \ell + \frac{1}{2} \cdot m_j \times 2$	Eligen dentro del multiplete de estructura fina.	Comparar las dos ramas $j = \ell \pm \frac{1}{2}$ y sus densidades angulares.

Sonda (r , θ , ϕ) — solo en hidrógeno

Control (tal cual en la app)	Qué hace	Para qué sirve
Activar sonda	Muestra un marcador móvil y su lectura numérica.	Pasar de la imagen al número: ψ y $ \psi ^2$ en un punto concreto.
Animar sonda · Variable animada	Recorre θ , ϕ o ambos automáticamente.	Ver cómo cambia ψ al girar alrededor del núcleo: así se «oye» la parte angular.
$r \cdot \theta \cdot \phi$	Posición de la sonda en coordenadas esféricas.	Situarla justo en un nodo y comprobar que ψ vale cero allí.

Comparar

Control (tal cual en la app)	Qué hace	Para qué sirve
Activar comparación · Orbital B	Dibuja un segundo orbital junto al primero.	Comparar tamaños y formas: 2s frente a 3s, 2p frente a 3d.

3.3 · Orbitales híbridos

Control (tal cual en la app)	Qué hace	Para qué sirve
Hibridación	sp, sp^2 o sp^3 .	Ver la geometría que cada una impone: lineal, trigonal plana, tetraédrica.
Mostrar	Conjunto completo o un lóbulo individual.	El conjunto enseña la geometría; el lóbulo suelto enseña de qué está hecho cada híbrido.

Control (tal cual en la app)	Qué hace	Para qué sirve
Lóbulo (individual)	Cuál de los híbridos se dibuja.	Recorrerlos y comprobar que son idénticos salvo por su orientación.

3.4 · Partícula en una caja

Control (tal cual en la app)	Qué hace	Para qué sirve
n_x, n_y, n_z	Números cuánticos por eje (1 a 6).	Contar semiondas: $n - 1$ nodos por eje. La energía va como la suma de $(n/L)^2$.
L_x, L_y, L_z	Dimensiones de la caja.	Al hacerla cúbica, estados distintos coinciden en energía: eso es una degeneración. Al estirar un eje, la degeneración se rompe.

3.5 · Átomo polielectrónico

Control (tal cual en la app)	Qué hace	Para qué sirve
Elemento	Cualquier átomo de H a Ca ($Z \leq 20$).	Recorrer un periodo y ver cómo se contraen los orbitales al aumentar Z.
Carga	De -2 a $+3$: aniones y cationes.	Ver el efecto de quitar o añadir electrones. Los aniones necesitan base con difusas.
Multiplicidad de Hund	Si está marcada, la multiplicidad la fija la regla de Hund.	Desmarcarla permite forzar otro estado de espín y comprobar que su energía es mayor.
Multiplicidad	El valor $2S + 1$ cuando lo fijas a mano.	Comparar singlete y triplete del mismo sistema.

3.6 · Molécula (OM)

Control (tal cual en la app)	Qué hace	Para qué sirve
Molécula	Catálogo de ≈ 28 moléculas con geometría experimental.	De H_2 al benceno, pasando por iones y radicales.
Distancia de enlace (x)	Multiplica la distancia de equilibrio (solo diatómicas).	Estirar y comprimir el enlace y ver cómo responden la energía y los orbitales.
Curva E(R)	Calcula la curva de energía potencial completa (10 a 20 puntos, según lo que cueste cada SCF).	Obtener distancia de equilibrio y energía de disociación. Ojo: son muchos SCF seguidos y el hilo de cálculo no atiende nada más mientras tanto — la escena se queda quieta hasta que termina. El panel muestra el tiempo estimado.

3.7 · Base (común a átomo y molécula)

Esta carpeta es la que decide la **calidad** del cálculo. Es también donde se puede tocar el teorema variacional en directo.

Control (tal cual en la app)	Qué hace	Para qué sirve
Tipo de función	Slater (STO-nG), hidrogenoide o gaussianas even-tempered.	Comparar tres maneras de construir la base y ver cuál baja más la energía.

Control (tal cual en la app)	Qué hace	Para qué sirve
Gaussianas por función	Cuántas gaussianas imitan cada función (1 a 6).	Subirlo mejora sobre todo la zona del núcleo. Con 3 o menos, algunos hidrógenos pierden hasta su punto crítico de enlace (ver §11).
Calidad	Mínima, doble ζ , con difusas y/o con polarización.	Mínima para explorar rápido; doble ζ para resultados; difusas obligatorias en aniones.
Escala de ζ (variacional)	Multiplika todos los exponentes a la vez.	Moverlo a mano y mirar la energía: es el teorema variacional en tus dedos.
Optimizar ζ (variacional)	Barre ese factor y se queda con el mínimo.	En el helio da $\zeta = 1,6875$, el 27/16 de los libros.
Optimizar ζ por subcapa	Optimiza un factor independiente para 1s, 2s, 2p...	Ver que las capas internas y las de valencia quieren exponentes muy distintos.

3.8 · Qué se dibuja

Control (tal cual en la app)	Qué hace	Para qué sirve
Qué se dibuja	Orbital (ψ), densidad ρ , laplaciano $-\nabla^2\rho$, ELF o densidad de espín.	Cada campo cuenta una historia distinta del mismo sistema (§2.1).
Orbital molecular / Orbital atómico	Cuál de los orbitales se representa; se numeran desde 1, igual que en la tabla del panel izquierdo. En un átomo el control se llama <i>atómico</i> y en una molécula, <i>molecular</i> .	Recorrerlos de menor a mayor energía es ver cómo se construye la capa o el enlace.
◀ anterior · siguiente ▶	Avanzan de uno en uno.	Mucho más cómodo que el deslizador cuando hay treinta orbitales.
Ir al HOMO · Ir al LUMO	Saltan a los dos orbitales frontera.	Son los que gobiernan la reactividad: el par que se cede y el hueco que se ocupa.
Espín	α o β (solo en cálculos de capa abierta).	Ver que en un radical los orbitales α y β no son iguales.
Nivel iso (u.a.)	El valor al que se corta el campo.	Bajarlo agranda la superficie. Ojo: significa algo distinto en cada campo (tabla siguiente).
Núcleos · Enlaces	Dibujan las esferas atómicas y las barras.	Quitarlos deja ver el campo sin estorbos; al quitar los núcleos aparecen sus puntos críticos.

Qué significa exactamente «Nivel iso» en cada campo

Campo	Nivel dibujado	Valor típico
Orbital (ψ)	«Nivel iso» $\times$ el máximo del campo (fracción)	0,10 – 0,20
Densidad ρ	el valor directo, en e/bohr ³	0,001 (tamaño molecular); 0,05
Laplaciano $-\nabla^2\rho$	«Nivel iso (u.a.)» $\times$ 20	0,05 – 0,20
ELF	0,4 + «Nivel iso» (tope 0,97)	0,4 $\rightarrow$ ELF = 0,8, el valor clásico
Densidad de espín	«Nivel iso (u.a.)» $\div$ 10	0,01 – 0,05

3.9 · QTAIM (átomos en moléculas)

Control (tal cual en la app)	Qué hace	Para qué sirve
Puntos críticos + caminos	Lanza el análisis topológico de ρ y dibuja el resultado.	Ver dónde hay enlace de verdad según la densidad, no según nuestras barras.
Etiquetas de los BCP	Rótulos flotantes con el par de átomos y el valor de ρ .	Leer la «fuerza» de cada enlace sin salir de la escena.
Resolución de cuencas	Malla para integrar: 48 (rápido) a 96 (fino).	48 para tantear; 80-96 cuando el número importe.
Calcular cargas de Bader	Integra la densidad dentro de cada cuenca atómica.	La partición de carga que no depende de la base. Tarda unos segundos.
Ver cuencas atómicas	Pinta la nube de densidad con el color de cada átomo. Si aún no están calculadas las calcula, y las rehace sola al cambiar de sistema o de base.	Ver literalmente dónde acaba un átomo y empieza el siguiente.
Campo vectorial $\nabla\rho$	Dibuja flechas del gradiente de la densidad electrónica.	Ver la construcción que hay detrás de todo QTAIM: siguiendo las flechas siempre se llega a un núcleo, y la frontera entre haces de flechas es la superficie que separa dos átomos.
Campo $\nabla\rho$: dónde	<i>Sobre los planos</i> dibuja la proyección del gradiente en los planos de corte activos (el XZ si no hay ninguno); <i>en volumen</i> reparte flechas por una rejilla 3D con el vector completo.	El plano es el mapa clásico de los libros y se lee mucho mejor; el volumen enseña que el campo llena el espacio, aunque con muchas flechas se tapan entre sí.

3.10 · Visualización (común a todos los modelos 3D)

Control (tal cual en la app)	Qué hace	Para qué sirve
Isosuperficie · Nivel iso	Activa la superficie de nivel y elige su valor.	La forma «de libro» del orbital.
Iso en degradado (varias capas)	En vez de una sola superficie dibuja cuatro anidadas, con el color y la transparencia graduados y los niveles en progresión geométrica.	Una isosuperficie sola convierte un campo continuo en una dicotomía dentro/fuera; con varias capas se recupera la sensación de gradiente sin perder la forma. Imprescindible en el laplaciano, que abarca varios órdenes de magnitud.
Densidad $\psi ^2$	Dibuja $ \psi ^2$ en vez de ψ .	Comparar los dos: al elevar al cuadrado desaparecen el signo y los colores.
Superficies nodales	Marca dónde la función vale cero.	Los nodos son la firma de cada orbital; verlos explica la regla de conteo.
Nube de puntos · Forma · Color · Nº de puntos	Nube por muestreo; puntos o hilos; color por signo, en <i>degradado continuo</i> o violeta; cuántos.	Más puntos = imagen más fiel pero más lenta. En VR se limita sola para no perder fluidez.
Cortes (planos) · Plano XY / XZ / YZ	Mapas de color del campo sobre planos.	Es la manera de ver el interior. Equivale a los mapas 2D de esta guía.
Opacidad	Transparencia de las superficies.	Bajarla para ver capas internas o los núcleos por dentro.
Resolución malla	Puntos por eje de la rejilla de muestreo (24 a 96).	Sube el detalle de la isosuperficie; es el control que más cuesta en tiempo.

Cambiar cualquiera de estos controles en un átomo o una molécula **no repite el cálculo**: la función de onda ya está resuelta y solo se vuelve a dibujar. La única excepción es **Resolución malla**, que obliga a volver a muestrear el campo (rápido, pero no instantáneo).

3.11 · Unidades y utilidades

Control (tal cual en la app)	Qué hace	Para qué sirve
Longitud · Energía	a_0 , ångström o picómetro; eV o hartree.	Hablar en las unidades de tu audiencia sin recalcular nada.
Captura PNG	Guarda la vista actual.	Material para diapositivas o informes.
Reiniciar vista	Devuelve la cámara a su posición inicial.	El botón de pánico cuando te has perdido dentro de la nube.

3.12 · Dentro de las gafas

El panel HTML no existe en modo inmersivo, así que al entrar aparece un **menú flotante** con los controles esenciales; se apunta con el rayo del mando y se pulsa con el gatillo. Lleva las mismas capas que el panel de escritorio (isosuperficie, nube, cortes, sonda, nivel iso, tamaño, recentrar, forma y color de la nube) y, en átomo y molécula, los botones **HOMO** y **LUMO**. Los rótulos cambian con el modelo: en un átomo dice «orbital atómico» y «elemento»; en una molécula, «orbital molecular» y «molécula».

Mando	Qué hace
Botón A/X o B/Y	muestra u oculta el menú
Joystick izquierda / derecha	orbital anterior / siguiente
Joystick arriba / abajo	cambia de molécula o de elemento
Gatillo (fuera del menú)	mueve la sonda al punto que señalas
Grip con un mando	agarrar, rotar y mover el sistema
Grip con los dos	escalar (acercar o alejar la nube)
Botón de recentrar	vuelve a colocar el sistema delante de ti

4 · Recetas

Qué tocar, exactamente, para conseguir cada imagen.

Ver los nodos de un orbital

Hidrógeno → Orbital 3s → **Isosuperficie** ON, **Superficies nodales** ON, **Opacidad** $\approx 0,5$.

Las dos esferas nodales quedan a la vista dentro de la superficie exterior.

Convencer de que $|\psi|^2$ no tiene signo

Con un 2p a la vista, marca **Densidad** $|\psi|^2$.

Los lóbulos rojo y azul pasan a ser del mismo color.

Los mapas de laplaciano y ELF de esta guía, pero en 3D

Molécula H_2O → **Qué se dibuja** = ELF → **Cortes (planos)** ON y **Plano XZ** ON. Para la versión en volumen: **Isosuperficie** ON con **Nivel iso** = 0,4 (ELF = 0,8).

El corte reproduce el mapa 2D dentro de la escena; la isosuperficie muestra los cuatro «globos» de pares electrónicos que se pueden rodear y mirar desde cualquier ángulo.

Comparar un enlace covalente con uno iónico

Molécula N_2 , **Qué se dibuja** = Laplaciano $-\nabla^2\rho$, **QTAIM** ON. Repite con LiF.

En el N_2 hay concentración de carga entre los núcleos; en el LiF, no.

Recorrer los orbitales moleculares en orden

Qué se dibuja = Orbital, y luego **Ir al HOMO** y ◀▶.

Ir del más profundo al más alto es ver cómo se arma el enlace capa por capa.

Medir cuánta carga se transfiere

Molécula CO → **Calcular cargos de Bader** (resolución 80).

Compara con las de Mulliken del mismo panel: la diferencia es espectacular.

Ver dónde acaba un átomo

Tras calcular Bader, marca **Ver cuencas atómicas**.

La nube se colorea por átomo: esa frontera es la superficie de flujo cero.

Sacar el 27/16 del helio

Modelo Átomo, Elemento He, base Slater mínima → ✂ **Optimizar ζ** .

La curva $E(\zeta)$ aparece abajo con su mínimo marcado.

Parte II

La física, modelo a modelo

Qué resuelve cada modelo, con qué aproximaciones y qué mirar en pantalla.

5 · Átomo de hidrógeno

Es uno de los dos problemas de la química cuántica que se resuelven con papel y lápiz. En la aplicación no se «calcula»: se **evalúa** la fórmula exacta. Por eso sirve de patrón de medida para todo lo demás.

$$\psi_{n\ell m}(r, \theta, \varphi) = R_{n\ell}(r) \cdot Y_{\ell m}(\theta, \varphi)$$

La parte radial $R_{n\ell}$ se construye con los **polinomios asociados de Laguerre**; los armónicos esféricos se toman en su forma **real** ($p_x, p_y, p_z, \dots$), que es la que dibujan los libros de química. El signo de ψ se representa con los dos colores del capítulo 2, así que ver dónde cambia de color es ver los **nodos**: $n - \ell - 1$ radiales y ℓ angulares.

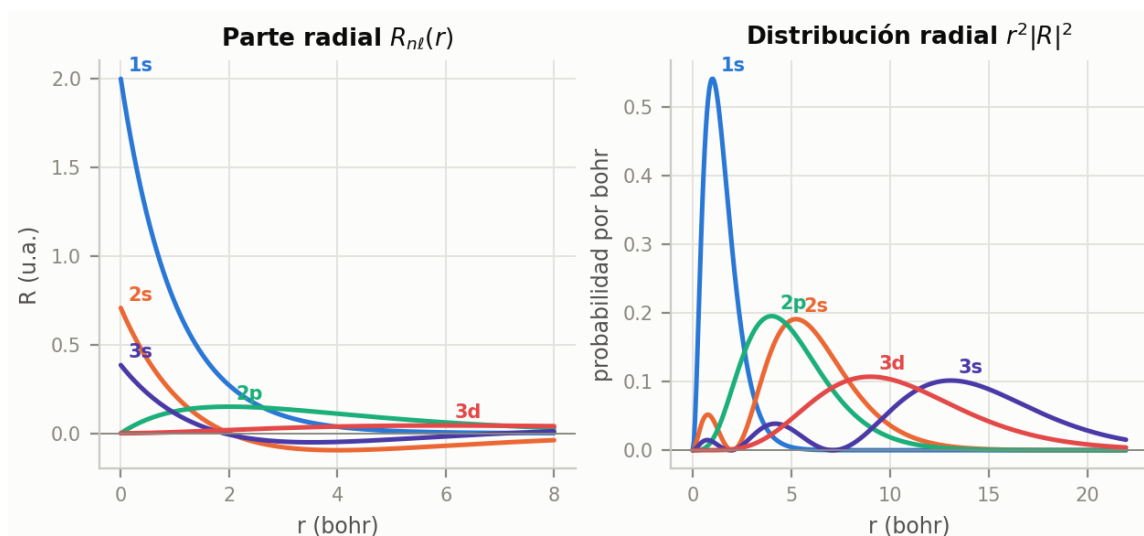


Figura 3. Izquierda: la parte radial, donde se cuentan los nodos (2s corta una vez el eje; 3s, dos). Derecha: la distribución radial $r^2|R|^2$, cuyo máximo es el radio más probable — para el 1s, exactamente un radio de Bohr.

El panel muestra en vivo $\langle r \rangle$, Δr y $\langle 1/r \rangle$, y la sonda permite leer ψ y $|\psi|^2$ en un punto. Es la manera más directa de comprobar que la densidad es máxima *en* el núcleo mientras que la distribución radial tiene su máximo *lejos* de él: la diferencia está en el factor r^2 del volumen disponible.

6 · Orbitales híbridos

Un híbrido es una combinación lineal del 2s con los 2p del mismo átomo. La aplicación los construye con los coeficientes exactos, de modo que se ve cómo la mezcla concentra densidad en un lóbulo y la cancela en el opuesto:

$$sp^3 : \psi = \frac{1}{2} (2s + 2p_x + 2p_y + 2p_z)$$

Es la mejor demostración de que la hibridación **no es física nueva**, sino un cambio de base: la densidad total de los cuatro híbridos es idéntica a la de $2s + 2p_x + 2p_y + 2p_z$. Lo que cambia es qué combinación resulta cómoda para hablar de enlaces dirigidos.

7 · Partícula en una caja

Con paredes infinitas, ψ es un producto de senos y la energía es una suma de términos enteros. Es el modelo más barato que produce los tres fenómenos centrales:

- **Cuantización:** solo caben números enteros de semiondas, así que solo hay ciertas energías. No se postula: sale de la condición de que ψ se anule en las paredes.
- **Energía de punto cero:** ni siquiera el estado más bajo tiene energía nula. Confinar cuesta energía.
- **Degeneración:** al hacer la caja cúbica, estados distintos coinciden en energía; al estirar un eje, la coincidencia se rompe. La simetría es la causa.

8 · Estructura fina

Sobre el hidrógeno se añade la corrección relativista de primer orden: el acoplamiento **espín-órbita** desdobra cada nivel según $j = \ell \pm \frac{1}{2}$. La aplicación dibuja la densidad angular de los estados $|n, \ell, j, m_j\rangle$, que ya no se separan en «forma $\times$ espín», y muestra el desdoblamiento, del orden de $\alpha^2 \approx 5 \cdot 10^{-5}$ veces la energía del nivel. Es pequeño, pero es lo que explica el doblete amarillo del sodio.

9 · Átomo polieletrónico: la aproximación de Hartree-Fock

A partir de dos electrones no hay solución exacta. Este capítulo desmonta la aproximación que usa la aplicación, pieza a pieza.

9.1 · Por qué el problema exacto es imposible

El hamiltoniano de un átomo de N electrones tiene tres términos:

$$\hat{H} = -\frac{1}{2} \sum_i \nabla_i^2 - \sum_i Z/r_i + \sum_{i<j} 1/r_{ij}$$

Los dos primeros son sumas de términos de **un** electrón: si estuvieran solos, la ecuación se separaría en N problemas de hidrógeno y habríamos terminado. El culpable es el tercero, la **repulsión electrón-electrón**: depende a la vez de dos posiciones, y con él la ecuación deja de ser separable. Ese término es la razón de que exista toda la química cuántica computacional.

9.2 · Paso 1: la función de onda es un determinante

Los electrones son indistinguibles y fermiones: al intercambiar dos de ellos, la función de onda debe cambiar de signo. La forma más simple de garantizarlo es un **determinante de Slater**, donde cada fila es un electrón y cada columna un espín-orbital:

$$\Psi = (N!)^{-1/2} \cdot \det | \varphi_1(1) \varphi_2(2) \dots \varphi_N(N) |$$

De aquí sale el principio de exclusión **sin postularlo**: si dos columnas fueran iguales —dos electrones en el mismo espín-orbital— el determinante valdría cero, es decir, ese estado no existe. La aplicación muestra el determinante concreto de cada sistema en el panel.

Aquí está la primera aproximación. La función de onda exacta *no* es un solo determinante: es una combinación de infinitos. Quedarse con uno es exactamente lo que significa «Hartree-Fock», y lo que se pierde por el camino tiene nombre propio: energía de correlación (§9.4).

9.3 · Paso 2: el campo medio, y las dos partes de la repulsión

Con un solo determinante, la energía se puede escribir de forma cerrada, y el problema se convierte en resolver una ecuación de **un** electrón que se mueve en el campo promedio de todos los demás. Ese operador es el de **Fock**:

$$\hat{F} = \hat{h} + \sum_j (2\hat{J}_j - \hat{K}_j)$$

Los dos términos nuevos son de naturaleza muy distinta:

- **$\hat{J}$, el término de Coulomb**: la repulsión electrostática contra la nube promedio del resto de electrones. Es lo que uno esperaría clásicamente.
- **$\hat{K}$, el término de intercambio**: no tiene análogo clásico. Aparece porque el determinante antisimetriza la función de onda, y su efecto es que dos electrones del **mismo espín** se evitan entre sí. Es la razón mecanocuántica de la regla de Hund y, con signo negativo, *baja* la energía.

Que Hartree-Fock incluya el intercambio pero no la correlación tiene una consecuencia curiosa: los electrones de **igual** espín sí se evitan (por antisimetría), pero los de espín **opuesto** se ignoran mutuamente salvo en promedio. La energía que falta es, casi toda, la de esos pares.

9.4 · Paso 3: hay que iterar (el ciclo autoconsistente)

El operador de Fock depende de los orbitales que queremos encontrar: para construirlo hace falta ya conocer la solución. La salida es iterar hasta que la densidad que entra coincide con la que sale. En forma matricial, sobre una base finita, las ecuaciones son las de **Roothaan**:

$$F C = S C \epsilon$$

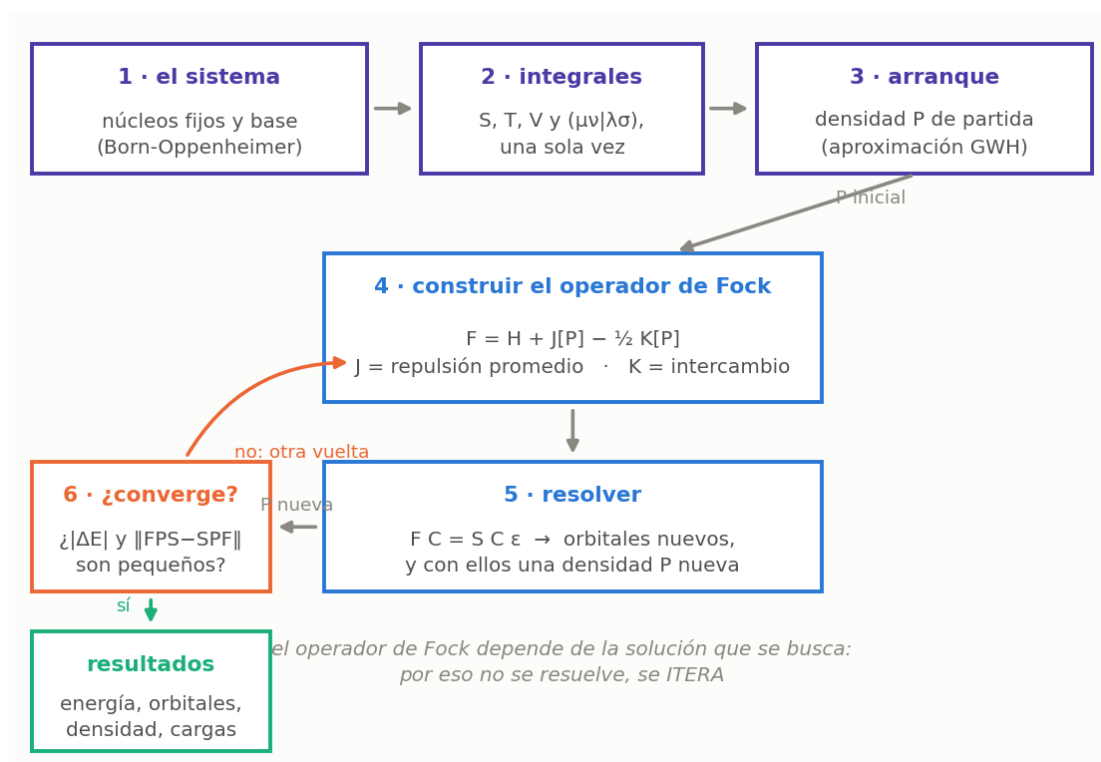


Figura 4. El ciclo completo. La parte cara —las integrales— se hace una sola vez; lo que se repite es construir F y diagonalizarlo.

Tres mecanismos evitan que el ciclo oscile o se estanque: la **ortogonalización canónica** de S (que además descarta combinaciones casi linealmente dependientes), el **desplazamiento de nivel** y sobre todo **DIIS**, que extrapola el mejor Fock a partir de los errores anteriores. El criterio de parada no es solo que la energía deje de moverse —un ciclo estancado también cumpliría eso— sino que el gradiente $\|FPS - SPF\|$ se anule.

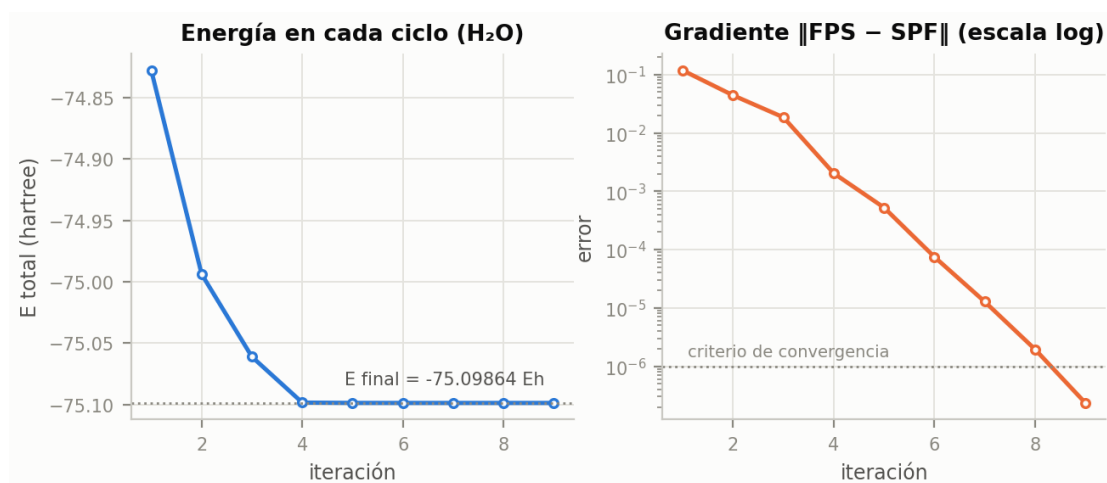


Figura 5. Convergencia del agua. La energía se estabiliza en pocos ciclos, pero es el error de la derecha (escala logarítmica) el que decide: cae seis órdenes de magnitud gracias a DIIS.

Para capa cerrada se usa **RHF** (electrones de dos en dos en el mismo orbital espacial). Para radicales, iones y para el O_2 se usa **UHF**, donde α y β tienen orbitales distintos; el precio es que Ψ deja de ser función propia de S^2 , y la aplicación muestra $\langle S^2 \rangle$ para que se vea cuánta contaminación de espín hay.

9.5 · Qué queda fuera: la correlación electrónica

Aunque la base fuera infinita, Hartree-Fock no daría la energía exacta: le falta que cada electrón esquive a los demás **instantáneamente**, no solo en promedio. La diferencia se llama **energía de correlación** y se define justo así:

$$E_{\text{correlación}} = E_{\text{exacta}} - E_{\text{límite Hartree-Fock}}$$

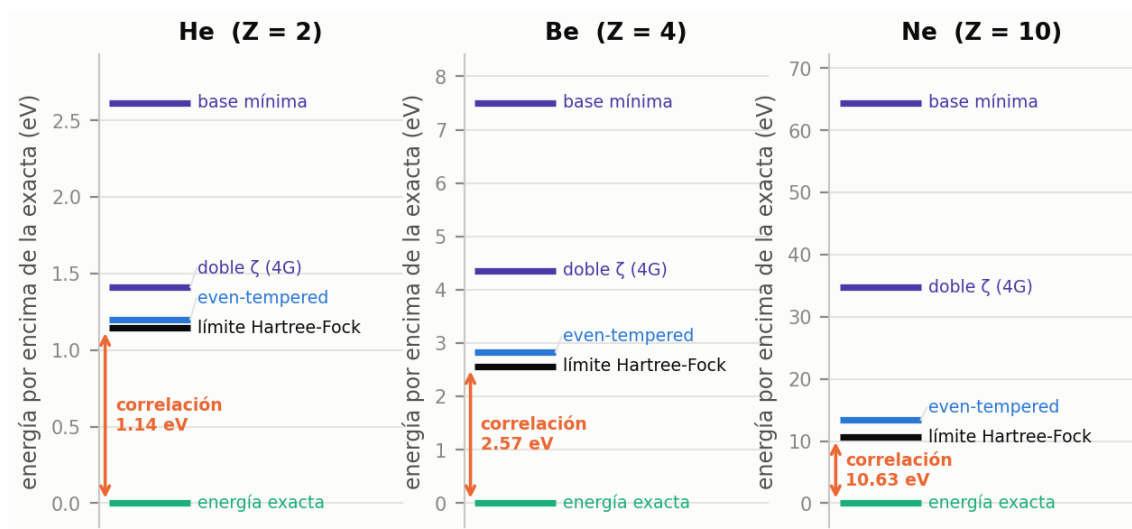


Figura 6. Cada escalón es una base mejor. Ampliarla acerca al *límite Hartree-Fock*, pero nunca lo cruza: el hueco que queda hasta la energía exacta es la correlación, y no se cierra con más base sino con otro método.

Átomo	base mínima	doble ζ (4G)	even-tempered	límite HF	exacta	correlación
He	-2.8076	-2.8519	-2.8596	-2.8617	-2.9037	-1.14 eV
Be	-14.3915	-14.5072	-14.5634	-14.5730	-14.6674	-2.57 eV
Ne	-126.5693	-127.6609	-128.4444	-128.5471	-128.9376	-10.63 eV

Es una cantidad pequeña frente al total —en el neón, un 0,3 %— pero enorme frente a lo que distingue una reacción de otra: 10,6 eV son más de dos veces la energía de un enlace O-H. Por eso los métodos que recuperan correlación son el grueso de la química cuántica moderna, y por eso esta aplicación avisa de que sus energías de disociación salen cortas.

9.6 · De dónde salen los orbitales de partida: las reglas de Slater

El SCF necesita una base de funciones. La aplicación no las saca de una tabla: las construye con las **reglas de Slater**, una receta empírica de 1930 que sigue siendo la mejor manera de entender por qué los orbitales tienen el tamaño que tienen.

La idea es que un electrón no siente la carga completa del núcleo, porque los demás electrones se interponen. Siente una **carga nuclear efectiva**:

$$Z_{\text{ef}} = Z - \sigma \zeta = Z_{\text{ef}} / n^*$$

Qué es cada símbolo

Símbolo	Se lee	Qué es
Z	«zeta mayúscula»	la carga del núcleo: el número atómico
σ	«sigma»	el apantallamiento : cuánta carga nuclear le tapan al electrón sus compañeros. Se suma con las reglas de la tabla siguiente
Z_{ef}	«zeta efectiva»	la carga que el electrón realmente siente
n^*	«ene estrella»	el número cuántico principal efectivo . Vale n hasta n = 3, pero luego se queda corto (n = 4 → 3,7; n = 5 → 4,0): es un ajuste empírico a lo que se observa
ζ	«dseta» (zeta griega)	el exponente del orbital: gobierna lo deprisa que decae, $e^{-\zeta r}$. ζ grande = orbital compacto, pegado al núcleo; ζ pequeño = orbital difuso

Ese es el «símbolo raro»: ζ , la letra griega zeta. Aparece por toda la aplicación —«Escala de ζ », «Optimizar ζ »— porque es el único parámetro que controla el tamaño de las funciones de base, y por tanto la palanca natural para el teorema variacional (§9.8).

Las reglas de apantallamiento

Quién apantalla al electrón (n, ℓ)	Cuánto suma a σ
otro electrón del mismo grupo (ns, np)	0,35 (0,30 si es el 1s)
cada electrón de la capa $n - 1$	0,85
cada electrón de capas más internas ($\leq n - 2$)	1,00 (apantalla del todo)
para un electrón d o f: todo lo que no sea su grupo	1,00

Ejemplos resueltos por la propia aplicación

He ($Z = 2$) · $1s^2$

subcapa	e^-	σ	Z_{ef}	n^*	ζ
1s	2	0.30	1.70	1	1.700

C ($Z = 6$) · $1s^2 2s^2 2p^2$

subcapa	e^-	σ	Z_{ef}	n^*	ζ
1s	2	0.30	5.70	1	5.700
2s	2	2.75	3.25	2	1.625
2p	2	2.75	3.25	2	1.625

O ($Z = 8$) · $1s^2 2s^2 2p^4$

subcapa	e^-	σ	Z_{ef}	n^*	ζ
1s	2	0.30	7.70	1	7.700
2s	2	3.45	4.55	2	2.275
2p	4	3.45	4.55	2	2.275

Si ($Z = 14$) · $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$

subcapa	e^-	σ	Z_{ef}	n^*	ζ
1s	2	0.30	13.70	1	13.700
2s	2	4.15	9.85	2	4.925
2p	6	4.15	9.85	2	4.925
3s	2	9.85	4.15	3	1.383
3p	2	9.85	4.15	3	1.383

Cl ($Z = 17$) · $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

subcapa	e^-	σ	Z_{ef}	n^*	ζ
1s	2	0.30	16.70	1	16.700
2s	2	4.15	12.85	2	6.425
2p	6	4.15	12.85	2	6.425
3s	2	10.90	6.10	3	2.033
3p	5	10.90	6.10	3	2.033

Ca ($Z = 20$) · $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$

subcapa	e^-	σ	Z_{ef}	n^*	ζ
1s	2	0.30	19.70	1	19.700
2s	2	4.15	15.85	2	7.925
2p	6	4.15	15.85	2	7.925
3s	2	11.25	8.75	3	2.917
3p	6	11.25	8.75	3	2.917

subcapa	e ⁻	σ	Z _{ef}	n*	ζ
4s	2	17.15	2.85	3.7	0.770

Estos números explican de un vistazo dos hechos que en clase se aprenden de memoria. Primero, **por qué el radio atómico disminuye a lo largo de un periodo**: del carbono al oxígeno, Z sube de 6 a 8 pero σ solo de 2,75 a 3,45, así que Z_{ef} crece de 3,25 a 4,55 y los orbitales se contraen. Segundo, **por qué el 4s del calcio es tan grande**: su Z_{ef} es apenas 2,85 —de veinte protones— y encima se divide por n* = 3,7.

9.7 · De los orbitales de Slater a las gaussianas

Un orbital de Slater $r^{n-1}e^{-\zeta r}$ tiene la forma correcta, pero produce integrales de cuatro centros imposibles de resolver. La salida clásica es imitarlo con **gaussianas**, porque el producto de dos gaussianas centradas en sitios distintos es otra gaussiana centrada en un punto intermedio. Eso convierte el problema en calculable. El precio se ve en la figura:

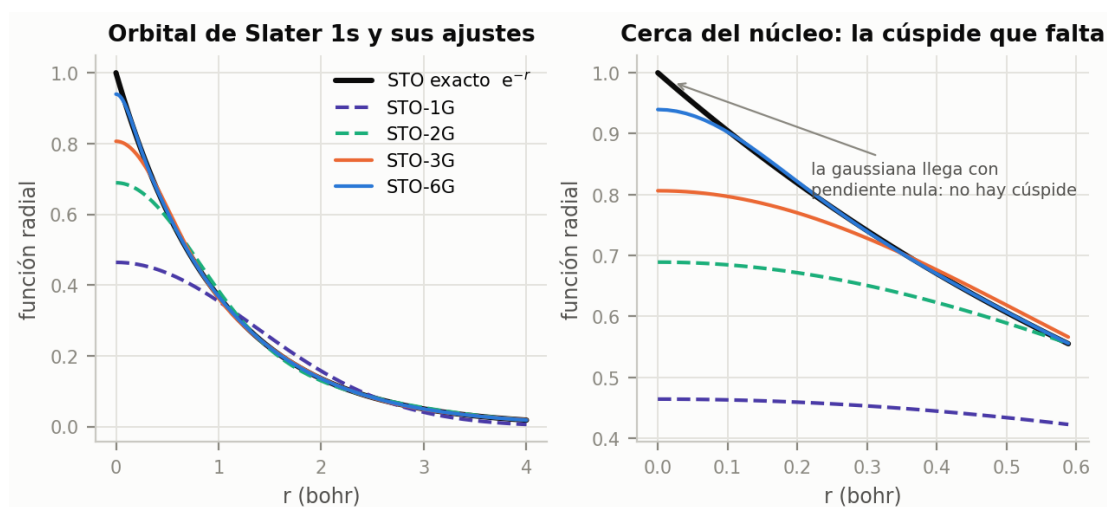


Figura 7. Ajuste de un orbital 1s por n gaussianas. Con tres ya es bueno lejos del núcleo; en el detalle se ve el defecto que ninguna suma de gaussianas puede arreglar: la **cúspide**, el pico afilado sobre el núcleo.

Esto tiene consecuencias visibles. La cúspide que falta rebaja la densidad justo sobre los núcleos. Con bases muy pobres, el máximo de densidad sobre un hidrógeno puede llegar a desaparecer; entonces ese átomo se queda sin cuenca y sin punto crítico de enlace, y el análisis del capítulo 11 falla. La aplicación lo detecta y te sugiere subir la base.

Calidad	Qué añade	Para qué
Mínima (SZ)	una función por subcapa	rápida; suficiente para ver formas
Doble ζ (DZ)	la valencia se desdobra en dos	el enlace puede contraerse o expandirse
+ difusas	una función muy extendida	imprescindible en aniones (F ⁻ , OH ⁻)
+ polarización	una función de l superior	permite que los orbitales se deformen

9.8 · El teorema variacional, en directo

Cualquier función de prueba da una energía **por encima** de la exacta. Por tanto, bajar la energía es acercarse a la verdad, y se puede optimizar cualquier parámetro sin conocer la solución. La aplicación lo enseña con el helio: el botón **Optimizar ζ** recorre el exponente y dibuja la curva.

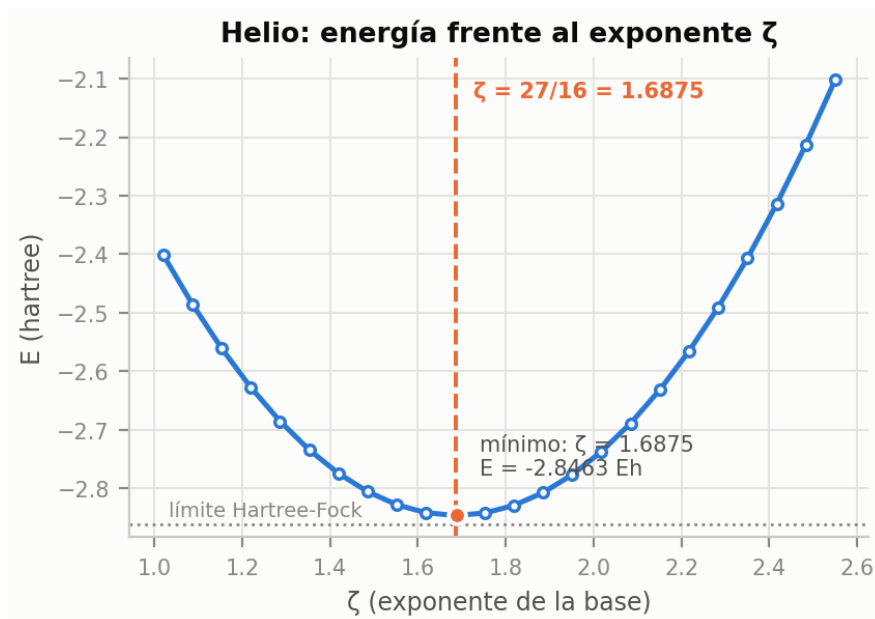


Figura 8. El mínimo cae en $\zeta = 1.6875$: exactamente el $27/16 = 1.6875$ de los libros de texto. Cada electrón apantalla al otro en $5/16$ de carga nuclear.

Fíjate en que la curva es la demostración de por qué el teorema es útil: no hemos necesitado saber la respuesta para encontrarla. Basta con que la energía sea una cota superior.

10 · Moléculas

En una molécula la única diferencia formal es que las funciones de base están centradas en núcleos distintos. De ahí sale, sin postularlo, el principio **LCAO**: los orbitales moleculares son combinaciones lineales de orbitales atómicos, y los coeficientes los fija el propio SCF.

10.1 · Los niveles y su composición

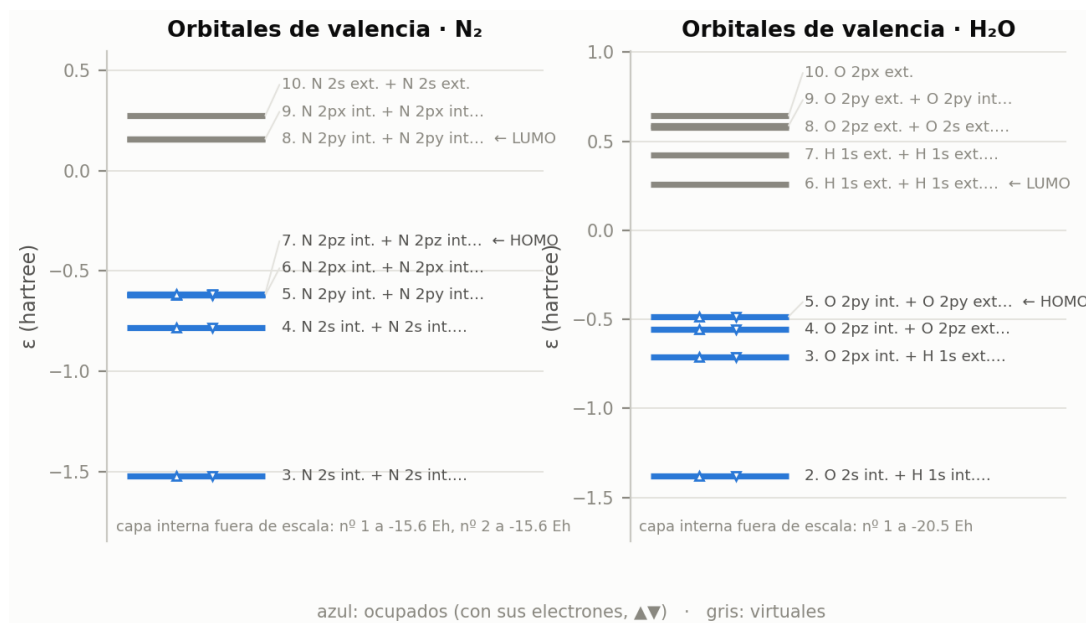


Figura 9. Orbitales de valencia del nitrógeno y del agua, con la composición atómica dominante de cada uno. La capa interna queda muy por debajo y se indica aparte para no aplastar la escala.

El panel indica para cada orbital qué orbitales atómicos lo forman y en qué proporción. Con eso se leen de un vistazo las historias clásicas: en el N₂, los enlaces π degenerados por debajo del σ ; en el agua, un orbital que es esencialmente un **par solitario** del oxígeno, casi sin participación de los hidrógenos. Los botones **Ir al HOMO** y **Ir al LUMO** llevan directamente a los dos que gobiernan la reactividad.

10.2 · La curva de energía potencial

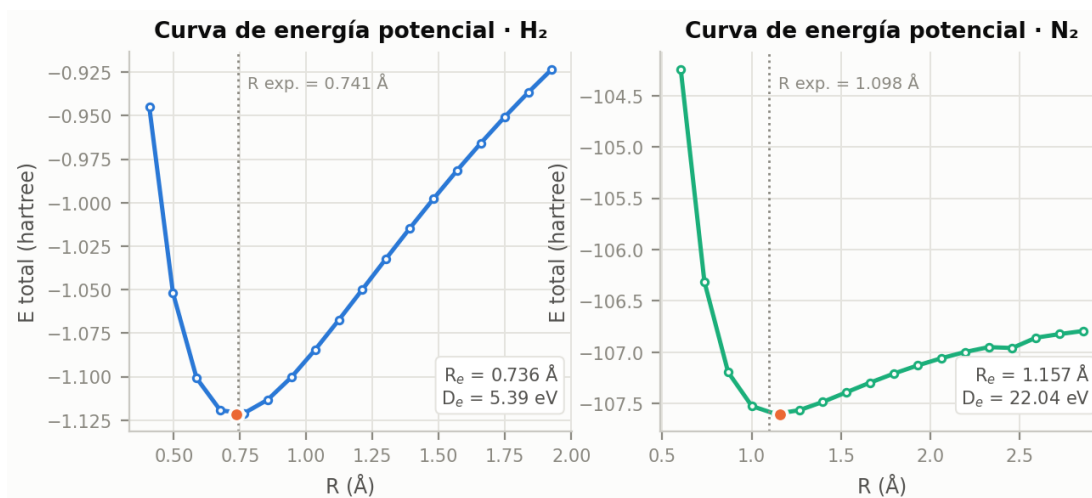


Figura 10. Curvas $E(R)$ con base doble ζ . Las distancias de equilibrio salen muy cerca de las experimentales; las profundidades, no tanto — y esa diferencia es justamente lo que Hartree-Fock no puede dar.

Molécula	R equilibrio calc. (Å)	R experimental (Å)	desviación
H ₂	0.736	0.741	0.7 %
N ₂	1.157	1.098	5.4 %

Por qué la disociación sale mal. Al separar una molécula de capa cerrada, RHF obliga a los dos electrones a compartir el mismo orbital espacial, lo que fuerza soluciones iónicas ($H^+ + H^-$) que no corresponden a la realidad ($H + H$). Es el fallo más famoso del método, y la aplicación lo deja ver en lugar de esconderlo: la rama derecha de la curva sube demasiado.

10.3 · Cargas atómicas: dos maneras de repartir

«Cuánta carga tiene este átomo» no es una pregunta con respuesta única: el electrón no lleva etiqueta. La aplicación ofrece las dos particiones habituales, y compararlas es en sí una lección:

- **Mulliken:** reparte según las funciones de base. Es inmediato pero depende muchísimo de la base elegida; puede dar resultados absurdos.
- **Bader** (capítulo 11): reparte el espacio según la propia densidad electrónica, sin referencia a la base. Es más caro pero mucho más robusto.

Molécula	Mulliken	Bader
LiF	Li +1.00 · F -1.00	Li +0.95 · F -0.95
CO	C -0.07 · O +0.07	C +1.22 · O -1.22
H ₂ O	O -0.60 · H +0.30 · H +0.30	O -1.03 · H +0.51 · H +0.51
CH ₄	C -0.75 · H +0.19 · H +0.19	C +0.09 · H -0.02 · H -0.02

El caso del **CO** es el más elocuente: Mulliken da cargas casi nulas mientras que Bader encuentra una separación de más de un electrón. En el **LiF** las dos coinciden, porque el enlace iónico no deja lugar a dudas.

11 · QTAIM: los átomos dentro de la molécula

La teoría de **átomos en moléculas** de Richard Bader parte de una idea austera: la densidad electrónica $\rho(r)$ es un observable —se mide por difracción de rayos X— y toda la información química está en su forma. No hacen falta orbitales, que son constructos matemáticos; basta con estudiar la topología de un campo escalar.

11.1 · Los puntos críticos

Donde el gradiente se anula hay un punto crítico. Las tres curvaturas (los autovalores del hessiano) lo clasifican, y cada tipo corresponde a un objeto químico:

Tipo	Curvaturas	Significa
(3, -3) núcleo	las tres negativas: máximo	un átomo
(3, -1) enlace	dos negativas, una positiva: silla	un enlace: el BCP
(3, +1) anillo	una negativa, dos positivas: silla	un ciclo (benceno, H_3^+)
(3, +3) caja	las tres positivas: mínimo	una cavidad (cubano)
(3, -3) no nuclear	máximo, pero sin núcleo debajo	un atractor no nuclear (ver recuadro)

Un caso que sorprende: los atractores no nucleares. A veces ρ tiene un *máximo* que no está sobre ningún núcleo, típicamente en mitad de un enlace. La aplicación lo marca con una esfera azul claro y lo cuenta como atractor en la relación de Poincaré-Hopf, porque lo es: define su propia cuenca. En los metales alcalinos —el Li_2 es el ejemplo de libro— es un fenómeno **real**. Pero en enlaces homonucleares corrientes suele ser un **artefacto de la base**: aparece y desaparece al cambiarla, y la diferencia de densidad con su entorno es de milésimas. La regla práctica: si no sobrevive a mejorar la base, no era real.

Y no pueden aparecer en cualquier combinación: la relación de **Poincaré-Hopf** obliga a que $n - b + r - c = 1$ en una molécula aislada. La aplicación la muestra siempre y funciona como control de calidad automático: si no da 1, falta o sobra algo.

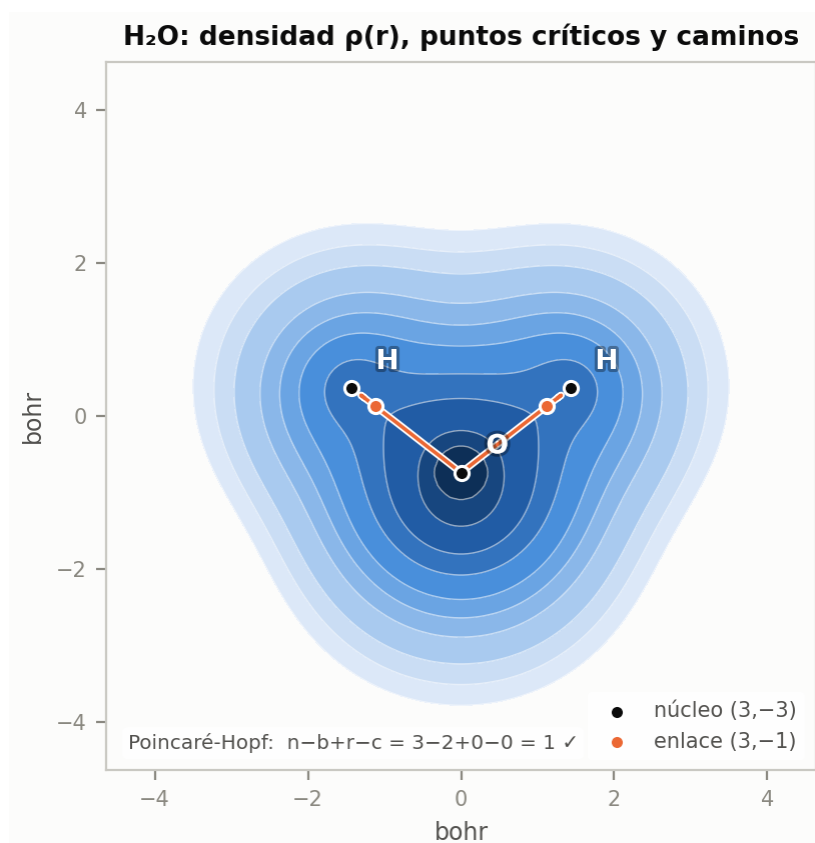


Figura 11. El agua en su plano molecular: densidad en escala logarítmica, los tres núcleos (máximos), los dos puntos críticos de enlace (sillas) y los caminos que los unen. $3 - 2 + 0 - 0 = 1$.

Los **caminos de enlace** se obtienen integrando el gradiente desde cada punto crítico hacia los dos núcleos: son las líneas de máxima densidad que conectan átomos enlazados. En moléculas tensionadas se curvan visiblemente, y esa curvatura mide la tensión.

Estirar un enlace es un buen experimento. Con el control **Distancia de enlace (x)** de una diatómica puedes alejar los núcleos y ver cómo el punto crítico se mantiene mientras ρ_b cae: la densidad acumulada entre los núcleos es, literalmente, la medida de cuánto enlace queda. El punto no desaparece por estirar —el enlace se debilita, no se corta— hasta distancias muy grandes.

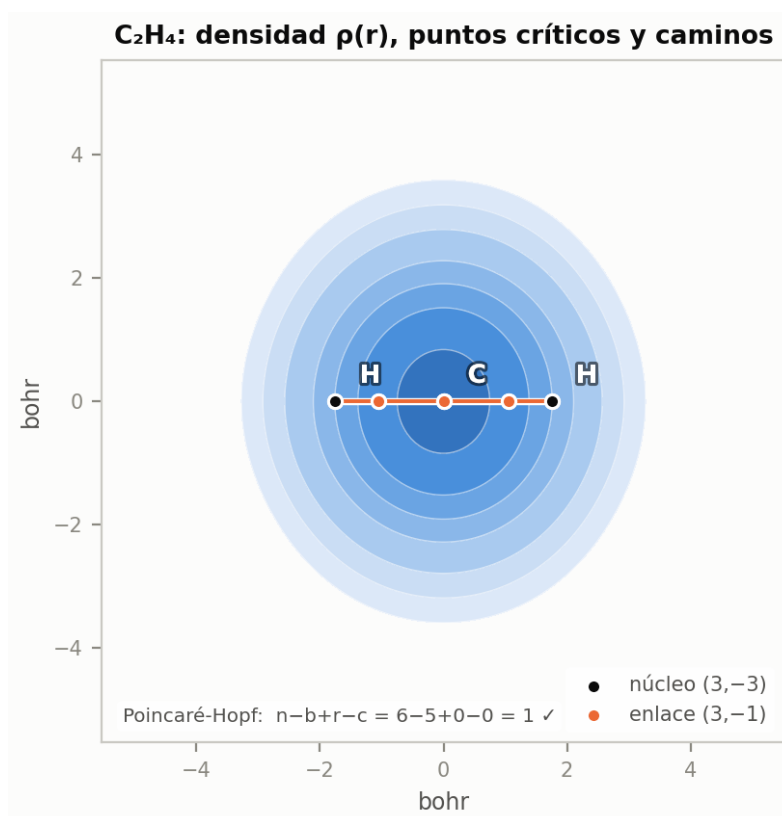


Figura 12. El etileno, con sus cinco enlaces y ningún anillo: $6 - 5 = 1$.

11.2 · Qué tipo de enlace es

En el punto crítico de enlace se leen varios indicadores. El más elocuente es el signo del laplaciano: negativo significa que la carga está **concentrada** entre los núcleos (enlace compartido, covalente); positivo, que está **replegada** sobre cada átomo (interacción de capa cerrada: iónico, puente de hidrógeno, van der Waals).

Cuidado con una lectura muy tentadora. Que una zona salga roja ($\nabla^2\rho < 0$, carga concentrada) *no* significa que los electrones «fluyan» hacia allí, ni que la zona azul sea donde «se repelen». El laplaciano es una **segunda derivada**: compara la densidad de un punto con el promedio de su entorno inmediato. Rojo quiere decir que ahí la nube está **amontonada** respecto de alrededor —un bulto—, y azul que está **ahuecada**. Es una propiedad estática de cómo está repartida la carga, no un movimiento. Lo que sí tiene sentido de «hacia dónde» es la **primera** derivada, $\nabla\rho$, y se puede dibujar con la opción **Campo vectorial $\nabla\rho$** (§3.9).

La utilidad química de las zonas rojas es otra, y es grande: coinciden con los pares electrónicos de Lewis —enlazantes y solitarios— y por eso el mapa del laplaciano se usa para predecir por dónde ataca un reactivo. Un electrófilo, que busca carga, se dirige a una concentración; un nucleófilo, a un hueco de la capa de valencia.

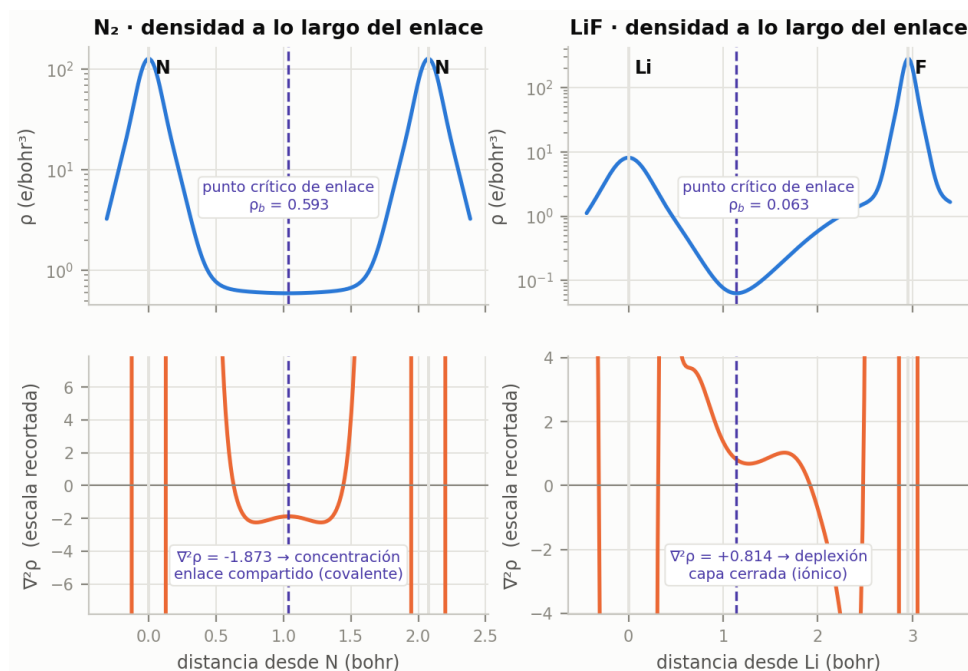


Figura 13. El mismo análisis en dos enlaces opuestos. En el N_2 la densidad en el punto crítico es alta y $\nabla^2\rho < 0$. En el LiF es diez veces menor y $\nabla^2\rho > 0$: dos iones que se tocan, no un par compartido (covalente).

Enlace	ρ en el BCP	$\nabla^2\rho$	$H = G + V$	clasificación
N_2	0.593	-1.873	-0.930	compartido (covalente)
LiF	0.063	+0.814	+0.043	capa cerrada (iónico)

La **elipticidad** ϵ mide cuánto se aparta el enlace de la simetría cilíndrica: es prácticamente cero en un enlace sencillo C-H y sube a $\approx 0,25$ en el doble enlace C=C del etileno, porque la componente π reparte la densidad de forma distinta en las dos direcciones perpendiculares. Es una medida cuantitativa del «carácter π ».

11.3 · El laplaciano y la ELF

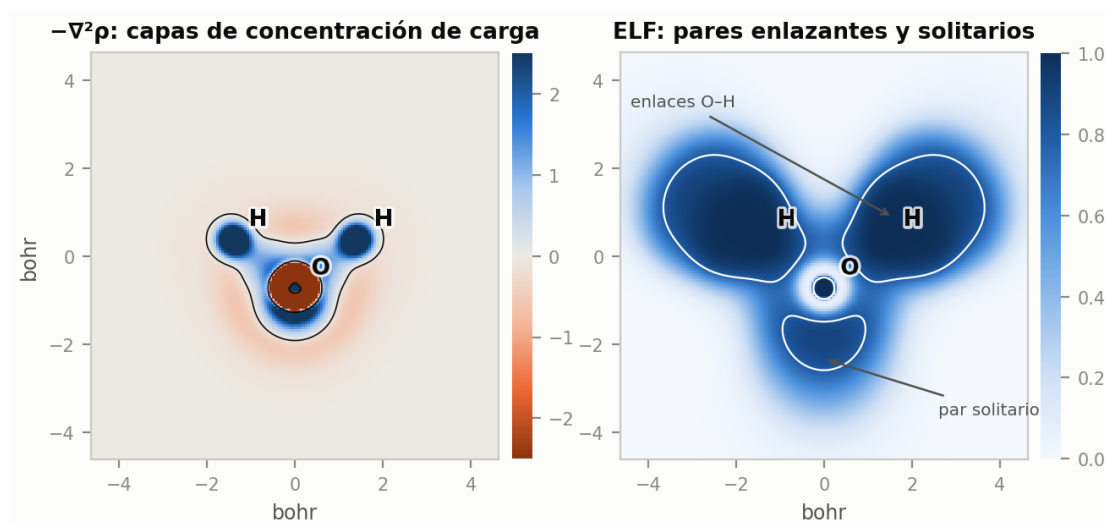


Figura 14. Izquierda: $-\nabla^2\rho$ del agua; las zonas azules son concentraciones de carga y se ven las capas atómicas. Derecha: la función de localización electrónica, que separa con claridad los dos enlaces O-H del par solitario.

La **ELF** mide, en cada punto, la probabilidad de encontrar un segundo electrón del mismo espín cerca: donde vale casi 1 hay un par electrónico bien localizado. Es la traducción cuantitativa de las estructuras de Lewis y, en el agua, dibuja exactamente lo que se enseña en clase. Ambos campos se pueden ver en 3D dentro de la escena (receta en §4).

11.4 · Las cuencas atómicas y las cargas de Bader

Las superficies donde el gradiente no tiene componente perpendicular (superficies de **flujo cero**) parten el espacio en regiones, una por átomo. Integrar ρ dentro de cada una da el número de electrones que le corresponde, y con él su carga. Es la única partición que no depende de la base.

Esas superficies se pueden ver de forma muy directa activando **Campo vectorial $\nabla\rho$** : cada flecha apunta hacia donde la densidad *crece*, y si te dejas llevar por ellas siempre acabas en un núcleo. El conjunto de puntos cuyas flechas llevan al mismo núcleo es su cuenca; la superficie donde los haces se separan —la que ninguna flecha cruza— es precisamente la de flujo cero. Es la imagen de la que salieron las cargas de la tabla.

El cálculo se hace sobre una rejilla con el **método de pesos** de Yu y Trinkle: se recorren las celdas de mayor a menor densidad y cada una reparte su pertenencia entre las vecinas más densas, en proporción al flujo que va hacia ellas. Las celdas del interior reciben un único dueño; solo las de la superficie quedan repartidas, con lo que la frontera es suave y —esto es lo importante— **el resultado no depende de cómo caiga la rejilla**.

Molécula	Cargas de Bader	suma
LiF	Li +0.950 F -0.950	+0.0000
H ₂ O	O -1.030 H +0.515 H +0.515	+0.0000
CO	C +1.223 O -1.223	-0.0000
CH ₄	C +0.094 H -0.024 H -0.024 H -0.024 H -0.024	-0.0000
N ₂	N -0.000 N +0.000	+0.0000

Dos comprobaciones que conviene hacer en clase: la **suma** de las cargas tiene que dar la carga total del sistema (aquí, cero) y en una molécula **simétrica** los átomos equivalentes deben salir idénticos. El N₂ da exactamente 0,000 y -0,000; los cuatro hidrógenos del metano, el mismo número hasta la última cifra.

Parte III

Referencia

Los símbolos, las comprobaciones, el guion de divulgación y el glosario.

12 · Notación: qué significa cada símbolo

La química cuántica usa el alfabeto griego sin piedad. Esta tabla recoge todos los símbolos que aparecen en la aplicación y en esta guía, con su lectura en voz alta.

ψ, Ψ	«psi»	Función de onda. Minúscula para un orbital (un electrón), mayúscula para el sistema completo. No se mide; su cuadrado sí.
$ \psi ^2$	«psi al cuadrado»	Densidad de probabilidad: dónde es probable encontrar el electrón.
φ	«fi»	Un orbital individual dentro del determinante.
ρ	«ro»	Densidad electrónica total, en electrones por bohr ³ . Es un observable.
$\nabla^2\rho$	«laplaciano de ro»	Suma de las tres curvaturas de ρ . Negativo = carga concentrada.
ζ	«dseta»	Exponente de una función de base: controla su tamaño.
σ	«sigma»	Apantallamiento en las reglas de Slater (también: enlace de tipo σ).
Z, Z_{ef}	«zeta», «zeta efectiva»	Carga del núcleo y la que el electrón siente.
n^*	«ene estrella»	Número cuántico principal efectivo de las reglas de Slater.
n, ℓ, m	«ene, ele, eme»	Números cuánticos: capa, forma y orientación.
m_s, j, m_j	«eme sub ese», «jota»	Proyección del espín; momento angular total y su proyección.
ε	«épsilon»	Energía de un orbital (no del sistema).
$\hat{H}, F$	«hamiltoniano», «operador de Fock»	El operador de la energía y su versión de campo medio.
$\hat{J}, K$	«jota», «ka»	Repulsión de Coulomb promedio y término de intercambio.
S, C, P	—	Matrices de solapamiento, de coeficientes y de densidad.
$(\mu\nu \lambda\sigma)$	«mu nu, lambda sigma»	Integral de repulsión entre dos pares de funciones de base.
$\langle r \rangle, \langle S^2 \rangle$	«valor esperado de...»	Promedio de una magnitud sobre la función de onda.
E_h	«hartree»	Unidad atómica de energía: 27,211 eV.
a_0	«a sub cero»	Radio de Bohr, unidad atómica de longitud: 0,529 Å.
α, β	«alfa», «beta»	Los dos estados de espín del electrón.

13 · Validación y límites conocidos

Un programa de cálculo que no se contrasta no vale nada. Estas tablas se regeneran ejecutando `node scripts/guia-datos.mjs`, de modo que cualquiera puede reproducirlas.

13.1 · Átomos: cuánto se acerca cada base

El teorema variacional da una prueba muy exigente: la energía calculada tiene que quedar **por encima** del límite Hartree-Fock y acercarse a él al ampliar la base. Si alguna vez quedara por debajo, habría un error en el programa.

Át.	configuración	mínima	doble ζ	doble ζ , 4G	límite HF	% (4G)
H	1s ¹	-0.4949	-0.4959	-0.4977	-0.5000	99.54 %
He	1s ²	-2.8076	-2.8339	-2.8519	-2.8617	99.66 %
Li	1s ² 2s ¹	-7.3279	-7.3288	-7.3916	-7.4327	99.45 %
Be	1s ² 2s ²	-14.3915	-14.3933	-14.5072	-14.5730	99.55 %
C	1s ² 2s ² 2p ²	-37.2257	-37.2517	-37.5226	-37.6886	99.56 %
N	1s ² 2s ² 2p ³	-53.7139	-53.7602	-54.1406	-54.4009	99.52 %
O	1s ² 2s ² 2p ⁴	-73.7908	-73.8906	-74.4022	-74.8094	99.46 %
F	1s ² 2s ² 2p ⁵	-97.9639	-98.1282	-98.7953	-99.4093	99.38 %
Ne	1s ² 2s ² 2p ⁶	-126.5693	-126.8123	-127.6609	-128.5471	99.31 %
Na	1s ² 2s ² 2p ⁶ 3s ¹	-159.5788	-159.5795	-160.6472	-161.8589	99.25 %
Ar	1s ² 2s ² 2p ⁶ 3s ² 3p ⁶	-520.6574	-520.7503	-523.7469	-526.8175	99.42 %

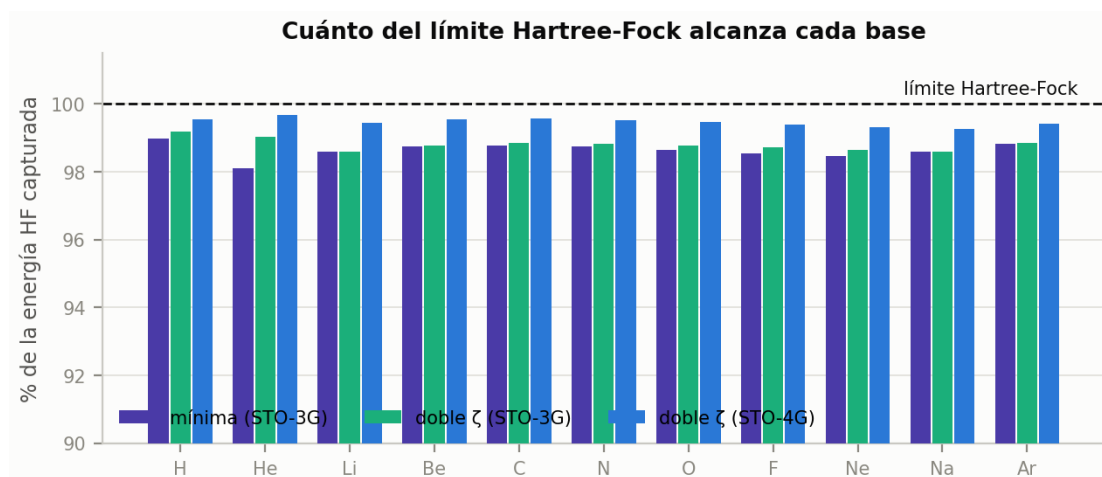


Figura 15. Ninguna barra pasa del 100 %: el teorema variacional se cumple en todos los casos. Ampliar la base siempre acerca al límite, nunca lo cruza.

13.2 · Moléculas: energía y topología

Molécula	át.	func.	método	E total (Eh)	n/b/r/c	P-H
H ₂	2	4	RHF	-1.1243	2/1/0/0	✓
HeH ⁺	2	4	RHF	-2.9070	2/1/0/0	✓
LiH	2	5	RHF	-7.9245	2/1/0/0	✓
Li ₂	2	6	RHF	-14.7773	2/1/0/0	✓
HF	2	11	RHF	-99.4288	2/1/0/0	✓
HCl	2	15	RHF	-457.4130	2/1/0/0	✓
N ₂	2	18	RHF	-108.3496	2/1/0/0	✓
O ₂	2	18	UHF	-148.8206	2/1/0/0	✓
F ₂	2	18	RHF	-197.5385	2/1/0/0	✓
CO	2	18	RHF	-112.1270	2/1/0/0	✓

Molécula	át.	func.	método	E total (Eh)	n/b/r/c	P-H
LiF	2	12	RHF	-106.2749	2/1/0/0	✓
H ₂ ⁺	2	4	UHF	-0.5778	2/1/0/0	✓
H ₃ ⁺	3	6	RHF	-1.2594	3/3/1/0	✓
H ₂ O	3	13	RHF	-75.6141	3/2/0/0	✓
OH ⁻	2	11	RHF	-74.9533	2/1/0/0	✓
H ₃ O ⁺	4	15	RHF	-75.9075	4/3/0/0	✓
NH ₃	4	15	RHF	-55.9166	4/3/0/0	✓
NH ₄ ⁺	5	17	RHF	-56.2804	5/4/0/0	✓
CH ₄	5	17	RHF	-40.0164	5/4/0/0	✓
BH ₃	4	15	RHF	-26.2633	4/3/0/0	✓
BeH ₂	3	7	RHF	-15.5823	3/2/0/0	✓
CO ₂	3	27	RHF	-186.5945	3/2/0/0	✓
HCN	3	20	RHF	-92.3987	3/2/0/0	✓
O ₃	3	27	RHF	-223.0737	3/2/0/0	✓
H ₂ CO	4	22	RHF	-113.2691	4/3/0/0	✓
C ₂ H ₂	4	22	RHF	-76.4472	4/3/0/0	✓
C ₂ H ₄	6	26	RHF	-77.6665	6/5/0/0	✓

Base doble ζ con cuatro gaussianas por función. Las 27 moléculas del catálogo (el benceno se omite por tiempo de cálculo) dan la topología correcta.

13.3 · Lo que esta aplicación no hace

- **No incluye correlación electrónica** (§9.5). En el helio faltan 1,14 eV; en el neón, 10,6 eV.
- **No optimiza geometrías.** Las del catálogo son experimentales; solo las diatómicas permiten variar la distancia.
- **No pasa de Z = 20** y solo usa funciones s, p y d.
- **Con base mínima, algunos hidrógenos pierden su cuenca** (HeH⁺, H₃O⁺, NH₄⁺): la densidad sobre ellos se aplana tanto que deja de ser un máximo. No es un error de programación sino el límite de la base; la aplicación lo detecta y lo dice.
- **Las cargas de Bader dependen de la base** más de lo que sugiere su reputación de robustez: en el metano, con las bases pequeñas de esta aplicación, el carbono sale ligeramente positivo mientras que con bases grandes la bibliografía da negativo.

14 · Guion de divulgación

Nueve demostraciones probadas, con lo que hay que tocar y lo que conviene contar. Cada una cabe en tres o cuatro minutos.

1. El orbital no es una órbita

Ajustes: Hidrógeno, orbital 1s, nube de puntos.

Cada punto es un sitio donde *podría* estar el electrón. No hay trayectoria: hay una probabilidad. Súbelo a 2s y aparece la capa vacía intermedia — el nodo.

2. Los nodos y el signo

Ajustes: Hidrógeno, orbital 2p, isosuperficie con signo.

Los dos lóbulos tienen signos opuestos y entre ellos la función vale exactamente cero. Ese cambio de signo es lo que permite que dos orbitales se cancelen y aparezca un orbital antienlazante.

3. Por qué el 1s tiene su radio

Ajustes: Hidrógeno, gráfica $r^2|R|^2$ frente a r .

La densidad es máxima en el núcleo, pero el volumen disponible crece como r^2 . El producto tiene su máximo exactamente en un radio de Bohr.

4. La cuantización, sin fórmulas

Ajustes: Partícula en una caja 1D; mover n y L .

Solo caben números enteros de semiondas: de ahí salen los niveles. Al hacer la caja cúbica, estados distintos coinciden en energía: eso es una degeneración.

5. La hibridación no es física nueva

Ajustes: Modelo híbridos: sp , sp^2 , sp^3 .

Son combinaciones del 2s con los 2p. Si sumas la densidad de los cuatro sp^3 recuperas la de 2s + 2p: la hibridación reorganiza, no crea.

6. El teorema variacional en directo

Ajustes: Átomo He, botón «Optimizar ζ ».

Probamos exponentes y nos quedamos con el de menor energía. Sale $1,6875 = 27/16$: cada electrón apantalla al otro en $5/16$ de carga nuclear.

7. Covalente contra iónico, medido

Ajustes: Molécula N_2 y luego LiF, campo ρ , QTAIM activado.

En el N_2 hay mucha densidad entre los núcleos y $\nabla^2\rho < 0$: par compartido. En el LiF la densidad en el punto crítico es diez veces menor y $\nabla^2\rho > 0$: dos iones que se tocan. La diferencia entre los dos tipos de enlace deja de ser una etiqueta y pasa a ser un número.

8. Los pares solitarios existen

Ajustes: Molécula H_2O , campo ELF, nivel iso 0,4 (ELF = 0,8).

Aparecen cuatro regiones: dos enlaces O-H y dos pares solitarios, en la disposición tetraédrica que predice la teoría de repulsión de pares. Lewis dibujado por la mecánica cuántica.

9. Entrar dentro de la molécula

Ajustes: Cualquier sistema, botón ENTER VR.

Rodear un orbital d o un enlace π en tamaño natural arregla, en treinta segundos, confusiones que en la pizarra duran un curso.

Consejo de sala. Empieza siempre por la nube de puntos, no por la isosuperficie: la isosuperficie es preciosa pero induce a pensar que el orbital es un objeto sólido con frontera. La nube transmite lo que de verdad es —una distribución de probabilidad— y después la isosuperficie se entiende como lo que es: una curva de nivel.

15 · Glosario

Unidades atómicas	El sistema en el que $\hbar = m_e = e = 1$. La unidad de longitud es el bohr (0,529 Å) y la de energía el hartree (27,211 eV).
Base	El conjunto de funciones fijas con las que se construyen los orbitales. Toda la calidad del cálculo depende de ella.
STO-nG	Un orbital de Slater imitado por n gaussianas: se pierde la cúspide pero las integrales se vuelven calculables.
SCF	Ciclo autoconsistente: se repite el cálculo hasta que la densidad que entra coincide con la que sale.
DIIS	Técnica que acelera ese ciclo extrapolando a partir de los errores anteriores.
RHF / UHF	Hartree-Fock restringido (electrones apareados) y no restringido (α y β con orbitales distintos, necesario en capa abierta).
HOMO / LUMO	El orbital ocupado de mayor energía y el vacío de menor energía; entre los dos se juega casi toda la reactividad.
Intercambio	Término del operador de Fock, sin análogo clásico, que hace que dos electrones del mismo espín se eviten.
Correlación electrónica	Lo que Hartree-Fock no captura: que cada electrón evita a los demás instantáneamente, no solo en promedio.
Apantallamiento (σ)	La parte de la carga nuclear que los demás electrones «tapan».
BCP	Punto crítico de enlace: la silla de ρ entre dos átomos enlazados.
Camino de enlace	La línea de máxima densidad que une dos núcleos a través de su BCP.
Cuenca atómica	La región del espacio que «pertenece» a un átomo según el criterio de flujo cero de $\nabla\rho$.
ELF	Función de localización electrónica: vale casi 1 donde hay un par electrónico bien localizado.
Elipticidad	Medida de la asimetría de la densidad en un enlace; cuantifica el carácter π .
Poincaré-Hopf	La relación $n - b + r - c = 1$ que deben cumplir los puntos críticos de una molécula aislada.

Para seguir leyendo

- A. Szabo y N. S. Ostlund, *Modern Quantum Chemistry* — la referencia clásica de Hartree-Fock, con el mismo formalismo que usa esta aplicación.
- R. F. W. Bader, *Atoms in Molecules: A Quantum Theory* — el libro que fundó el análisis del capítulo 11.
- J. C. Slater, *Phys. Rev.* 36, 57 (1930) — las reglas de apantallamiento del §9.6.
- L. E. McMurchie y E. R. Davidson, *J. Comput. Phys.* 26, 218 (1978) — el método con el que se calculan las integrales.
- M. Yu y D. R. Trinkle, *J. Chem. Phys.* 134, 064111 (2011) — el método de pesos para las cuencas de Bader.
- W. J. Hehre, R. F. Stewart y J. A. Pople, *J. Chem. Phys.* 51, 2657 (1969) — el origen de las bases STO-nG.

Documento generado a partir del código y de los resultados del propio motor: `node scripts/guia-datos.mjs` · `python3 scripts/guia-figuras.py` · `python3 scripts/guia-pdf.py`